

一、構想：

本系統旨在建立一個具備彈性的線上訂餐架構。透過介面 (**Interfaces**) 定義餐點的行為特徵 (如客製化、可準備性、折扣計算)，並利用繼承與多型處理主餐、附餐及飲料的差異。系統支援「套餐組合」模式，能自動套用 85 折優惠，並結合外送距離與尖峰時段進行動態運費計算，最後將訂單明細持久化存儲於檔案中。

二、系統規格書生成過程：

=====

線上訂餐系統 (Online Food Ordering System) - 功能規格書

版本: 1.0

=====

【系統概述】

一個模擬 Uber Eats 或 foodpanda 核心流程的線上訂餐系統，可管理餐廳菜單、餐點客製化、訂單處理、折扣與外送費計算。系統設計重點在於 ComboMeal 類別能同時處理「單一餐點」與「組合套餐」與不同餐點類型的計價方式，並根據外送距離與 24 小時時段權重計算最終支付金額。

【類別規格】

抽象類別: MenuItem (菜單項目)

屬性：

- name (String) : 餐點名稱

- price (int) : 基礎售價

行為：

- getType(): String (抽象方法)

- 由子類別實作，回傳餐點類型標籤 (如: 主餐、附餐、飲料)

- getter / setter: 管理名稱與價格屬性

類別: MainDish (主餐)

繼承：

- MenuItem (菜單項目)

行為：

- 實作 getType(): 回傳 "主餐"

類別: SideDish (附餐)

繼承：

- MenuItem (菜單項目)

行為:

- 實作 `getType()`: 回傳 "附餐"

類別: `Beverage` (飲料)

繼承:

- `MenuItem` (菜單項目)

屬性:

- `iceLevel(String)`: 冰量等級, 預設為「正常冰」

行為:

- `setIceLevel(String iceLevel)`: 設定去冰、少冰或正常冰
- `getType()`: 回傳 "飲料"

類別: `ComboMeal` (套餐)—組合餐點/項目容器

說明: 此類別為訂單的核心單位, 負責封裝主、附、飲組合或單點項目

繼承:

- `MenuItem` (菜單項目)

屬性:

- `main, side, drink`: 組成的餐點物件或名稱

- `quantity(int)`: 訂購數量

- `isCombo(boolean)`: 標記是否為套餐 (影響折扣)

- `customizations(ArrayList<String>)`: 文字客製化需求紀錄

行為:

- `getTotalPrice()`: `int`
 - 計算 (主餐+附餐+飲料價格) * 數量
- `getDiscountedPrice()`: `int`
 - 若 `isCombo` 為 `true`, 回傳總價之 85 折 (`getTotalPrice * 0.85`)
- `toFileString(boolean applyDiscount)`: `String`
 - 格式化輸出餐點明細、數量、客製化內容及小計/折扣後金額

類別: `Restaurant` (餐廳)

屬性:

- menu(ArrayList<MenuItem>) : 餐廳可供應的菜單清單

行為:

- showMenu(): 顯示菜單編號、名稱、價格與類型

- inputMenu(Scanner sc): 互動式引導使用者建立餐廳菜單

類別: Order(訂單)

屬性:

- customerName, restaurantName(String) : 基本資訊

- deliveryFee(int) : 外送費

- peakFee(int) : 尖峰加價

- comboMeals(ArrayList<ComboMeal>) : 訂單包含的所有項目清單

行為:

- getTotal(): int

- 計算公式: (餐點最終價) + 外送費 + 尖峰費

- toFileString(): String

- 生成符合存檔格式的完整訂單收據

類別: Customer(顧客)

屬性:

- name(字串): 顧客姓名, 不可為空或 null

介面: 功能擴充定義

- **Customizable**: 定義 applyCustomization 與 getCustomizationFee

- **Discountable**: 定義 applyDiscount 邏輯

- **Preparable**: 定義 getPrepareTime, 用於預估出餐時間

- **DeliveryFeeCalculator**: 定義 calculateDeliveryFee(distance)

類別: Main (系統主執行程式)

- 初始化:獲取顧客與餐廳資訊

- 點餐流程: 支援套餐引導與循環單點模式

- 客製化處理:主/附餐文字記錄, 飲料提供冰量選擇切換

- 費用演算:

- 外送費 = 距離(km) * 10

- 尖峰費 = 判斷時段(11:00~13:00 或 17:00~19:00) 則加收 15 元

- 時間預估:根據是否為尖峰時段,顯示不同的預計等待時間

- 持久化: 將訂單明細 append (附加) 寫入 order.txt

